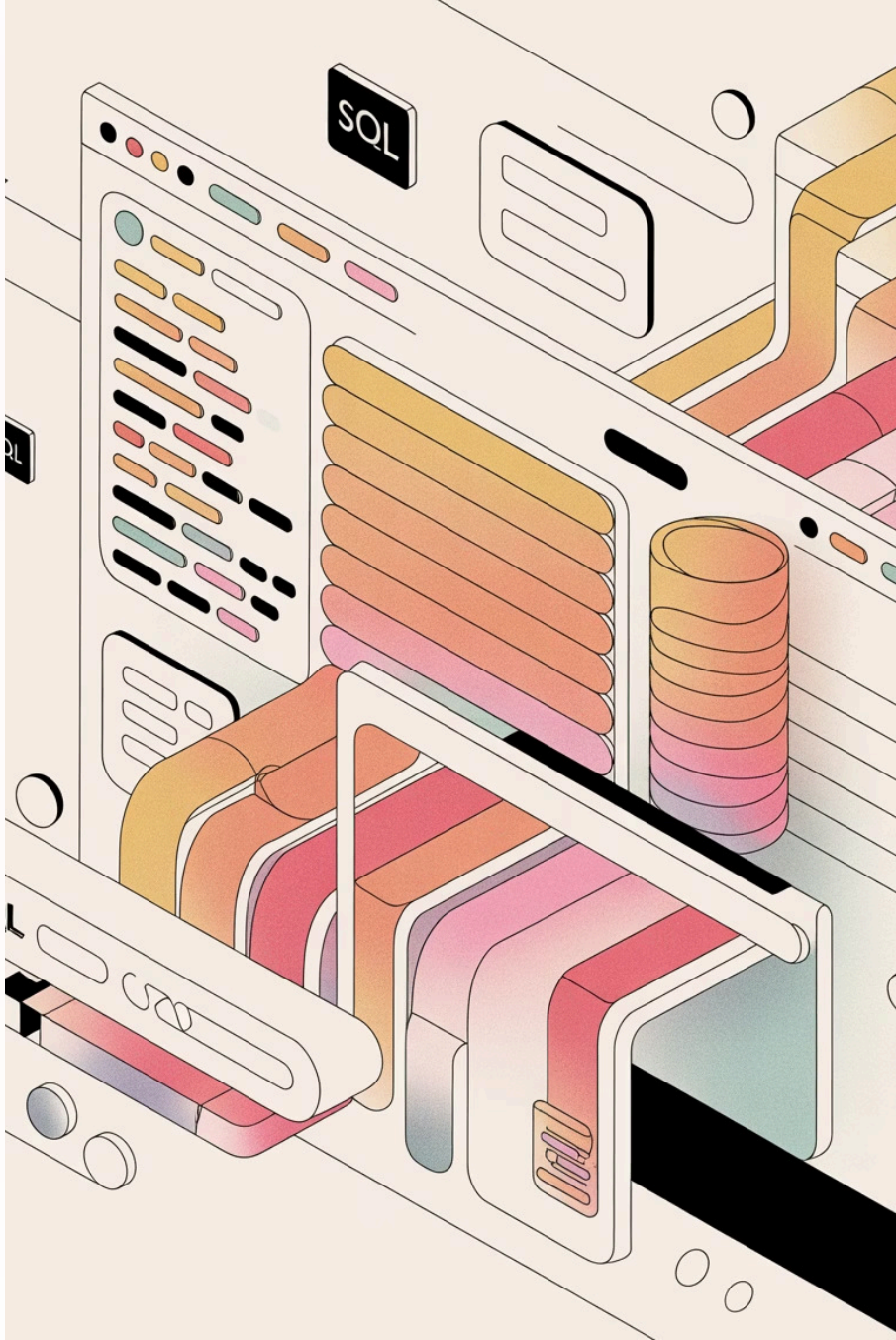
SQL: Modificación e Inserción de Datos

CRUD, ALTER y DROP



¿Qué es CRUD?

Es el acrónimo de las cuatro operaciones básicas que podemos hacer con nuestros datos:

Create (Crear)

INSERT - Añadir nuevos datos.

Read (Leer)

SELECT - Consultar datos existentes.

Update (Actualizar)

UPDATE - Modificar datos.

Delete (Eliminar)

DELETE - Borrar datos.

La Sintaxis de INSERT INTO

Sintaxis Básica

```
INSERT INTO nombre_tabla
(columna1, columna2, ...)
VALUES
(valor1, valor2, ...);
```

Ejemplo: Añadir a Ana

```
INSERT INTO empleadas
(salario, nombre, apellido, email)
VALUES
(2500, 'Ana', 'González',
'ana@adalab.es');
```

Consejos Útiles para INSERT 📝

Tipo de Dato

¡Recuerda! Los textos van entre comillas simples (' ').

AUTO_INCREMENT

Si tu id es una Primary Key autoincremental, no necesitas incluirla en el INSERT.

Fechas

Deben insertarse en el formato 'AAAA-MM-DD'.

Teléfonos

Se recomienda guardarlos como texto (VARCHAR) para no perder ceros iniciales o prefijos.

Insertar Varios Registros a la Vez 🚀

¡Más Rápido!

- Puedes añadir varias filas separando los grupos de valores con comas.
- Es mucho más eficiente que hacerlo uno por uno.

Sintaxis Múltiple

```
INSERT INTO empleadas
(salario, nombre, ...)
VALUES
(1800, 'Julia', ...),
(2000, 'Irene', ...),
(3000, 'Laura', ...);
```

SELECT para Leer
WHERE para Filtrar

Leer Columnas Específicas

```
SELECT nombre, apellido, salario
FROM empleadas;
```

Leer *TODAS* las Columnas

```
SELECT *
FROM empleadas;
```

Filtrar con WHERE

```
SELECT *
FROM empleadas
WHERE ciudad = 'Madrid';
```

La Sintaxis de UPDATE

Sintaxis Básica

```
UPDATE nombre_tabla
SET
columna1 = nuevo_valor1,
columna2 = nuevo_valor2,
...
WHERE condición;
```

Ejemplo: ¡Aumento para Ana! 😎

```
UPDATE empleadas
SET salario = 3000
WHERE nombre = 'Ana';
```

⚠️ ¡OJO! El Peligro de UPDATE sin WHERE

- ¿Qué pasa si olvidas la cláusula WHERE?
- ¡ACTUALIZARÁS **TODAS** LAS FILAS DE LA TABLA! 😭
- Afortunadamente, MySQL Workbench viene con el "modo seguro" activado, que impide ejecutar actualizaciones sin WHERE (generalmente pidiendo la PK).

Actualizaciones Múltiples

1

Actualizar Varias Columnas

Simplemente sepáralas por comas en la cláusula SET.

```
SET teléfono = '678652840',
ciudad = 'Madrid',
país = 'España'
```

2

Actualizar Varias Filas

Usa una condición en el WHERE que aplique a muchos registros.

```
UPDATE empleadas
SET salario = 2000
WHERE salario < 2000;
```

La Sintaxis de DELETE

Sintaxis Básica

```
DELETE FROM nombre_tabla
WHERE condición;
```

⚠️ ¡ADVERTENCIA IMPORTANTE!

- ¡Hay que ser extremadamente cauteloso!
- Si omites la cláusula WHERE, ¡se eliminarán **TODOS LOS REGISTROS** DE LA TABLA!

Ejemplos de DELETE

Eliminación Específica (¡y segura!)

Usa AND para ser más precisa y evitar borrar registros incorrectos.

```
DELETE FROM empleadas
WHERE nombre = 'Ana'
AND apellido = 'González';
```

Eliminación por Condición

```
DELETE FROM empleadas
WHERE salario >= 3000;
```

ALTER TABLE: Modificando Tablas

01

Añadir Columna

Añade una nueva columna a una tabla existente.

```
ALTER TABLE empleadas
ADD COLUMN salario_extra FLOAT;
```

02

Cambiar Tipo de Dato

Modifica el tipo de dato de una columna existente.

```
ALTER TABLE empleadas
MODIFY COLUMN salario_extra INT;
```

ALTER TABLE: Renombrar y Eliminar

1

Renombrar Columna (con RENAME)

```
ALTER TABLE empleadas
RENAME COLUMN salario_extra
TO salario_mod;
```

2

Renombrar y Cambiar Tipo (con CHANGE)

```
ALTER TABLE empleadas
CHANGE salario_extra
salario_mod FLOAT;
```

3

Eliminar Columna

```
ALTER TABLE empleadas
DROP COLUMN salario_mod;
```

2. DROP TABLE: Eliminando Tablas 🗑️

Sintaxis Básica

- **¡Es irreversible!** Una vez borrada la tabla, no se puede recuperar. 😟
- `IF EXISTS`**:** Evita errores si la tabla ya no existe.

```
DROP TABLE IF EXISTS tabla1;
```

Opciones Avanzadas

Múltiples Tablas:

```
DROP TABLE IF EXISTS
tabla1, tabla2, tabla3;
```

Tablas Temporales:

```
DROP TEMPORARY TABLE ...
```

En Cascada (Borra relaciones):

```
DROP TABLE ... CASCADE;
```

Resumen: Modificación (ALTER, DROP)

Añadir Columna

`ALTER TABLE ... ADD COLUMN ...`

Eliminar Columna

`ALTER TABLE ... DROP COLUMN ...`

Cambiar Tipo

`ALTER TABLE ... MODIFY COLUMN ...`

Renombrar (Simple)

`ALTER TABLE ... RENAME COLUMN ... TO ...`

Renombrar (Completo)

`ALTER TABLE ... CHANGE ... ...`

Eliminar Tabla

DROP TABLE IF EXISTS ...

Resumen: Inserción y Modificación (CRUD)

Insertar Datos (INSERT)

```
INSERT INTO nombre_tabla
(col1, col2)
VALUES
(val1, val2),
(val3, val4);
```

Actualizar Datos (UPDATE)

¡Importante: necesitas WHERE!

```
UPDATE nombre_tabla
SET col1 = val1
WHERE ...
```

Eliminar Datos (DELETE)

¡Importante: necesitas WHERE!

```
DELETE FROM nombre_tabla
WHERE ...
```

Nota: El modo seguro de MySQL puede obligarte a usar la PK en UPDATE y DELETE.